DS BLANC — SUITES NUMÉRIQUES

Première spécialité — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . .

Calculatrice **autorisée**. Chaque réponse est **justifiée**. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Termes et rangs *(5 points)*

1°) Une suite (u_n), de premier terme u_0, commence par : 2 ; 5 ; 10 ; 17 ; 26 ; 37. Donner u_3, le rang du terme 26 et le 2e terme de la suite.

2°) Donner le premier rang à partir duquel chaque suite est définie : $u_n = \dfrac{5}{\sqrt{n-3}}$ et $v_n = \sqrt{n-5}$.

3°) Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = \dfrac{3n-1}{n+1}$. Calculer u_0 et u_3.

4°) Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = 2n^2 - n$. Exprimer u_{n+1} en fonction de n, sous forme réduite.

5°) La suite (v_n) est définie par $v_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 3n$. Calculer v_1, v_2 et v_3.

Exercice 2 — Un réservoir d'eau de pluie *(5 points)*

Le 1er mai, un réservoir d'eau de pluie contient 600 L. Chaque semaine, on utilise 30 % de l'eau du réservoir pour arroser un potager, puis la pluie y apporte 90 L. On note u_n la quantité d'eau, en litres, au bout de n semaines ; ainsi $u_0 = 600$.

1°) Calculer u_1, puis justifier que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 90$.

2°) À l'aide de la calculatrice, donner u_{10} arrondi au litre.

3°) Écrire une fonction Python `terme_u(n)` qui renvoie u_n.

4°) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le nombre de semaines au bout duquel il reste moins de 400 L dans le réservoir, puis donner ce nombre.

```
def seuil():
    u = 600
    n = 0
    while .......... :
        u = ..........
        n = n + 1
    return n
```

Exercice 3 — Sens de variation et limite *(6 points)*

1°) Étudier le sens de variation de la suite définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = 4 - n^2$, à l'aide de la différence $u_{n+1} - u_n$.

2°) Étudier le sens de variation de la suite définie, pour tout entier naturel n, par $w_n = \dfrac{3^n}{n+1}$, à l'aide du quotient $\dfrac{w_{n+1}}{w_n}$.

3°) On pose, pour tout entier naturel n, $t_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$. Étudier le sens de variation de (t_n) à l'aide de la fonction $f(x) = \dfrac{2x+3}{x+1}$ sur $[0\,;+\infty[$.

4°) Calculer t_9, t_{99} et t_{999}, puis conjecturer la limite de la suite (t_n).

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 4 — Une suite qui change de sens *(4 points)*

Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = n^2 - 6n + 10$.

1°) Calculer u_0 à u_6, puis représenter ces termes dans le repère ci-contre. Quel sens de variation peut-on conjecturer ?

2°) Calculer $u_{n+1} - u_n$, puis démontrer que la suite (u_n) est croissante à partir du rang 3.

